

Bản trình chiếu: Quy hoạch động chia đoạn

Xiang Rongjing

2003

Nguồn gốc: Slide companion for interval dynamic programming

IOI China candidate team papers / 2003 / Xiang Rongjing / Xiang Rongjing.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Tập gốc chỉ có bản PowerPoint. Phần chữ khôi phục được chứa tên *CERC 1998*, *IOI 2002*, một ví dụ chia dãy 100, 200, ..., 900, và các công thức $f(i, j)$, $g(i, k)$, $s_{i,k}$. Điều này cho thấy trọng tâm là quy hoạch động trên đoạn hoặc phân hoạch dãy.

2 Mô hình

Ta xét một dãy cần chia thành các đoạn liên tiếp. Chi phí của một đoạn có thể phụ thuộc vào tổng $T_i + \dots + T_j$, thời gian chuẩn bị s , hoặc các giá trị F_i . Ví dụ trong slide có phân hoạch

$$\{1, 2\}, \{3\}, \{4, 5\}.$$

3 Chuyển trạng thái

Các ký hiệu khôi phục được cho thấy hai bảng chính:

$$f(i, j), \quad g(i, k).$$

Một dạng chuyển thường gặp là tách đoạn $[i, n]$ tại vị trí j , rồi kết hợp lời giải của $[i, j]$ với $[j + 1, n]$. Các chỉ số $s_{i,k}$ gợi ý tối ưu hóa điểm chia khi tính $g(i, k)$.

4 Thông điệp

Bản trình chiếu minh họa cách biến một bài phân hoạch thành công thức DP và sau đó giảm độ phức tạp từ $O(n^3)$ xuống $O(n^2)$ bằng cách khai thác tính đơn điệu của điểm chia.